
Modelització biofísica de la dinàmica de microembòlies gasoses: anàlisi radial i translacional en el torrent sanguini

Autor:

Cesc Barrera Serra

Per a la redacció d'aquest treball s'ha utilitzat l'assistència del model d'intel·ligència artificial Gemini [1] per a la millora de la formalitat del text, la programació de les equacions en format Latex i l'estructuració de les cites bibliogràfiques.

Nomenclatura i variables del treball

Símbol	Descripció	Unitats (SI)
R	Radi de la bombolla	m
V_b	Volum de la bombolla	m ³
ρ_f	Densitat del fluid (sang)	kg/m ³
ρ_g	Densitat del gas (aire)	kg/m ³
μ	Viscositat dinàmica del fluid	Pa·s
γ	Tensió superficial	N/m
u_f	Velocitat del fluid (sang)	m/s
u_b	Velocitat de la bombolla	m/s
u_m	Velocitat mitjana del flux	m/s
u_T	Velocitat terminal de la bombolla	m/s
p_B	Pressió interna de la bombolla	Pa
p_∞	Pressió a l'infinit (pressió arterial)	Pa
P_{mitja}	Pressió arterial mitjana (MAP)	Pa
A	Amplitud de l'oscil·lació del pols	Pa o m/s
ω	Freqüència angular del pols cardíac	rad/s
K	Constant de relaxació (frenada)	s ⁻¹
g	Acceleració de la gravetat	m/s ²
ϕ	Potencial de velocitat	m ² /s
F_{MA}	Força de massa afegida	N
F_D	Força d'arrossegament (Drag)	N
F_B	Força de flotabilitat (Buoyancy)	N

1 Introducció

La dinàmica de bombolles en medis fluids ha estat un repte intel·lectual des del Renaixement. Leonardo da Vinci, en els seus estudis sobre el flux de l'aigua, ja va documentar la paradoxa de les bombolles[1] que, en lloc de pujar en línia recta, descriuen trajectòries sinuoses o espirals. Aquesta fenomenologia, aparentment simple, amaga una interacció complexa de forces: la flotabilitat, l'arrossegament hidrodinàmic (*drag*), la tensió superficial i les forces de massa afegida[2]. Dins de la mecànica de fluids, el modelatge d'interfícies mòbils representa una de les àrees més exigents pel que fa a la resolució de les equacions de Navier-Stokes[3]. L'elevada sensibilitat del sistema a variables com el número de Reynolds (Re), el número de Weber (We) o la viscositat del fluid circumdant fa que petits canvis en l'entorn derivin en comportaments radicalment diferents.

1.1 L'embòlia gasosa: un repte biofísic

L'interès d'aquest treball transcendeix la física teòrica per centrar-se en una aplicació crítica en la biomedicina: l'estudi de l'ictus isquèmic causat per embòlia gasosa. Aquest fenomen es produeix quan una bombolla d'aire penetra al torrent sanguini, ja sigui per traumatismes, complicacions en procediments quirúrgics, barotraumes en el cas de bussejadors, o errors en la infusió intravenosa.[4] Des del punt de vista de la biofísica, la sang no actua com un fluid simple; és un fluid no-newtonià que circula per un entramat complex de vasos amb pressions variables[5]. Quan una bombolla d'aire entra en aquest sistema, la seva evolució depèn de dos processos acoblats:

1. **La dinàmica radial:** Com les variacions de la pressió arterial provoquen que la bombolla s'expandeixi o es comprimeixi (equació de Rayleigh-Plesset), podent arribar a obstruir el flux capil·lar.
2. **La dinàmica translacional:** Com la bombolla és arrossegada pel flux sanguini fins a zones crítiques com el cervell.

1.2 Objectius del treball

L'objectiu principal d'aquesta memòria és desenvolupar un model físic que descrigui aquests dos processos. S'analitzarà primer l'estabilitat radial de la bombolla sota un pols de pressió sinusoidal i, posteriorment, es deduirà l'equació del seu moviment dins del vas sanguini. Amb aquest modelatge, es pretén quantificar el comportament de la bombolla en condi-

Aquesta complexitat és tan cèlebre que s'explica sovint que Werner Heisenberg, un dels pares de la mecànica quàntica, va expressar que si pogués fer-li dues preguntes a Déu, la primera seria sobre la relativitat i la segona sobre la turbulència, tement que per a la segona ni tan sols Déu tingués una resposta clara.

cions fisiològiques realistes, proporcionant una base teòrica per entendre els mecanismes d'obstrucció vascular que deriven en episodis d'ictus.

2 Dinàmica Radial d'una bombolla estàtica

En aquesta primera part del treball establim el marc teòric per a l'evolució temporal d'una bombolla esfèrica de gas immersa en un líquid incompressible i viscos (sang). Aquest model és fonamental per entendre com les variacions de pressió arterial afecten el volum de la bombolla.

Al considerar la sang com un fluid incompressible, la conservació de la massa implica que la divergència de la velocitat és nul·la:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (1)$$

En coordenades esfèriques, donada la simetria radial del problema ($u_\theta = u_\phi = 0$), l'equació anterior es simplifica a:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 u) = 0 \implies r^2 u = C(t) \quad (2)$$

A la frontera de la bombolla ($r = R$), la velocitat del fluid ha de coincidir amb la variació del radi, $u(R, t) = \dot{R}$. Per tant:

$$u(r, t) = \frac{R^2}{r^2} \dot{R} \quad (3)$$

Per analitzar les forces, partim de la segona llei de Newton $dF = dm \cdot a \implies dF = \rho dV \frac{du}{dt}$. Com que la massa es conserva podem fer servir el següent:

$$dF = \rho dV \frac{du(r, R(t))}{dt} = \rho dV \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial r} u \right) \quad (4)$$

En un petit traç de sang a la cara interna (r) hi ha una pressió p i a la cara externa ($r + dr$) hi ha una pressió $p + dp$:

$$dF = -(p + dp)A + pA \implies -dpA = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial r} u \right) dV \quad (5)$$

Com que $dV = A \cdot dr$:

$$\frac{-dpA}{A \cdot dr} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial r} u \right) \implies -\frac{dp}{dr} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial r} u \right) \quad (6)$$

Aquesta és l'equació de conservació del moment lineal radial.

Calculant les derivades:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{2R\dot{R}^2 + R^2\ddot{R}}{r^2} \quad ; \quad u \frac{\partial u}{\partial r} = -2 \frac{R^4 \dot{R}^2}{r^5} \quad (7)$$

Integrant des de la superfície de la bombolla (R) fins a l'infinit (∞):

$$\rho \int_R^\infty \left(\frac{2R\dot{R}^2 + R^2\ddot{R}}{r^2} - \frac{2R^4\dot{R}^2}{r^5} \right) dr = - \int_{p_L}^{p_\infty} dp \quad (8)$$

Resolent la integral obtenim la forma clàssica de l'equació de Rayleigh:

$$\rho \left[-\frac{2R\dot{R}^2 + R^2\ddot{R}}{r} + \frac{R^4\dot{R}^2}{2r^4} \right]_R^\infty = p_L - p_\infty \quad (9)$$

$$\rho \left(R\ddot{R} + \frac{3}{2}\dot{R}^2 \right) = p_L - p_\infty \quad (10)$$

Això descriu el comportament del líquid a l'exterior, però a l'interior de la bombolla la pressió no és la mateixa que al seu contorn. La tensió superficial i la viscositat de la sang generen un salt de pressió a la interfície que hem d'incorporar.

Tensió superficial: Mitjançant un balanç energètic entre el treball de pressió i l'energia superficial ($dW_p = dW_s$), tenim:

$$(p_B - p_L)dV = \gamma dA \implies \Delta p = \gamma \frac{8\pi R dR}{4\pi R^2 dR} = \frac{2\gamma}{R} \quad (11)$$

A diferència del que s'estudia sovint en membranes de sabó, aquí només hi ha una superfície de contacte (aire-sang), per la qual cosa el factor és 2 i no 4.

Viscositat: La resistència viscosa del fluid a la frontera $r = R$ s'expressa com:

$$\Delta p_{visc} = -2\mu \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} = -2\mu \left(-2 \frac{R^2 \dot{R}}{R^3} \right) = \frac{4\mu \dot{R}}{R} \quad (12)$$

És important notar que aquest terme depèn de la velocitat d'expansió $\dot{R}$ i no només del radi [3].

Relacionant-ho tot, la pressió del líquid a la paret és $p_L = p_B - \frac{2\gamma}{R} - \frac{4\mu \dot{R}}{R}$. Substituint aquesta expressió a l'equació (10), obtenim l'equació de Rayleigh-Plesset completa:

$$\rho \left(R\ddot{R} + \frac{3}{2}\dot{R}^2 \right) = p_B - p_\infty(t) - \frac{2\gamma}{R} - \frac{4\mu \dot{R}}{R} \quad (13)$$

Per fer el model més realista, considerem que la pressió a l'infinit $p_\infty(t)$ segueix el pols sanguini, que aproximem com una funció sinusoidal d'amplitud A i pressió mitjana P_{mitja} :

$$p_\infty(t) = P_{mitja} + A \sin(\omega t) \quad (14)$$

L'equació final que descriu la dinàmica radial de la bombolla en el torrent sanguini és[3]:

$$\rho \left(R\ddot{R} + \frac{3}{2}\dot{R}^2 \right) = p_B - P_{mitja} - \frac{2\gamma}{R} - \frac{4\mu\dot{R}}{R} - A\sin(\omega t) \quad (15)$$

2.1 Anàlisi fisiològica i ordres de magnitud

Per validar la rellevància del model deduït, és imprescindible analitzar els ordres de magnitud dels paràmetres físics en un entorn arterial humà. La taula següent recull els valors estàndard utilitzats en la literatura de biofísica:

Paràmetre	Símbol	Valor típic (SI)
Densitat de la sang	ρ	1060 kg/m ³ [5]
Viscositat dinàmica (sang)	μ	3.5×10^{-3} Pa · s [5]
Tensió superficial (aire-sang)	γ	0.056 N/m [4]
Radi de la bombolla (microembòlia)	R	5×10^{-5} m (50 μm) [4]
Pressió arterial mitjana (MAP)	P_{mitja}	1.33×10^4 Pa (≈ 100 mmHg) [5]

Taula 1: Valors biològics reals per al model d'embòlia gasosa.

2.1.1 Càlcul del salt de pressió i equilibri

Si considerem una bombolla de radi crític 50 μm, definit per Muth i Shank[4] en un estat d'equilibri momentani ($\dot{R} = 0, \ddot{R} = 0$), l'equació (14) ens indica que la pressió interna del gas (p_B) ha de compensar tant la pressió del torrent sanguini com la tensió superficial de la interfície:

$$p_B = P_{mitja} + \frac{2\gamma}{R} \quad (16)$$

Substituint els valors de la taula, calculem la contribució de la tensió superficial (Δp_{surf}):

$$\Delta p_{surf} = \frac{2 \cdot 0.056}{5 \times 10^{-5}} = 2240 \text{ Pa} \quad (17)$$

Aquest valor representa aproximadament un 16.8% de la pressió arterial mitjana. Aquesta dada és crucial des d'un punt de vista clínic: en vasos de petit calibre, la tensió superficial no és un terme negligible [4]. En condicions d'hipotensió (on P_{mitja} disminueix), aquest terme esdevé dominant, impedit que la bombolla es comprimeixi i facilitant l'obstrucció mecànica del vas.

2.1.2 Reflexió sobre l'amortiment viscos

El terme de viscositat que hem deduït, $\frac{4\mu\dot{R}}{R}$, actua com un mecanisme de dissipació d'energia. En el context del pols cardíac ($A\sin(\omega t)$), la viscositat de la sang exerceix un paper protector:

- **Amortiment dinàmic:** Impedeix que la bombolla respongui de forma violenta o instantània a les sístoles i diàstoles. Sense aquest amortiment, les oscil·lacions radials podrien ser tan extremes que causarien danys mecànics (cavitació) a l'endoteli vascular.
- **Relació amb el radi:** Com que el terme depèn de $1/R$, a mesura que la bombolla és més petita, la resistència viscosa a la seva expansió augmenta dràsticament, limitant el creixement ràpid de microbombolles.

Aquesta anàlisi numèrica confirma que el model de Rayleigh-Plesset és una eina robusta per predir el risc d'isquèmia, ja que integra la resistència estructural de la interfície (γ) i la resposta dinàmica del medi fluid (μ).

3 Dinàmica i translació de la bombolla

Ara anem a analitzar el moviment longitudinal i transversal dins del vas sanguini. Com hem dit al principi la trajectòria de la bombolla és molt complexa, i no només depèn de la flotabilitat, sinó que també de forces hidrodinàmiques [2].

3.1 Balanç de forces

Com que la massa es manté constant, apliquem la segona llei de Newton:

$$m_b \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} = \sum_i \mathbf{F}_{ext_i} = \mathbf{F}_G + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_{MA} \quad (18)$$

Per la realització d'aquest treball hem fet una selecció de les forces més rellevants per descriure el comportament de la bombolla. Se'n podrien tenir més en compte, com la força del efecte magnus, d'adhesió o de gradient de pressió, però aguessin causat un augment molt significatiu de la complicació físicomatemàtica sense aportar a la descripció del comportament de la bombolla

Força de gravetat i de flotabilitat (F_G i F_B): Les forces de gravetat i flotabilitat es combinen com:

$$\mathbf{F}_G + \mathbf{F}_B = \rho_g V_b \mathbf{g} - \rho_f V_b \mathbf{g} = (\rho_g - \rho_f) V_b \mathbf{g} \approx -\rho_f V_b \mathbf{g} \quad (19)$$

Aquesta aproximació és vàlida ja que $\rho_f \gg \rho_g$.

Força d'arrossegament (F_D): Al no ser rígida la bombolla el seu arrossegament és més complex que el d'una esfera sòlida. Al seu interior hi ha circulacions de gas, cosa que crea un flux intern anomenat vòrtex de Hill. Per determinar aquesta força partim de l'equació de Navier-Stokes [3]:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \quad (20)$$

Considerant que el flux al voltant de la bombolla és estable ($\partial \mathbf{u} / \partial t = 0$) i incompressible ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$):

$$\nabla p = \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \quad (21)$$

En vasos com capil·lars o arterioles les bombolles són molt petites i la sang actua com un fluid molt viscos, per tant, el número de Reynolds serà molt petit, garantint un règim laminar. Si ignorem la gravetat com a única força externa dins d'una modificació de la pressió obtenim l'equació de Stokes: $\nabla p = \mu \nabla^2 \mathbf{u}$.

Tot i que voldríem arribar a un valor exacte tenint en compte la falta de rigidesa, la complexitat matemàtica és elevada. No obstant, al torrent sanguini hi ha proteïnes i lípids que s'adhereixen a la superfície de la bombolla (surfactants), causant que la seva interfície perdi

mobilitat [4]. En conseqüència, la bombolla passa a ser més rígida i el seu comportament s'aproxima al d'una esfera sòlida:

$$\mathbf{F}_D = 6\pi\mu R(\mathbf{u}_f - \mathbf{u}_b) \quad (22)$$

Força de Massa Afegida ($\mathbf{F}_{MA}$)

L'última contribució que considerarem en el balanç de quantitat de moviment és la força de massa afegida. En moure's per un torrent sanguini que hem definit com un fluid incompressible, la bombolla necessita accelerar el volum de líquid que l'envolta per poder variar la seva pròpia velocitat. Aquest fenomen es manifesta com una inèrcia addicional o «massa virtual» que dificulta l'acceleració de la bombolla, la qual expressem formalment mitjançant una força [3, 6].

Com hem establert prèviament, la conservació de la massa implica:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (23)$$

Atès que el comportament en el règim de microcirculació és laminar i irrotacional, podem expressar el camp de velocitats com el gradient d'un potencial escalar ϕ :

$$\mathbf{u} = \nabla \phi \implies \nabla^2 \phi = 0 \quad (24)$$

Aquesta expressió és l'equació de Laplace. La seva solució general en coordenades esfèriques, sota condicions de simetria axial, es descriu mitjançant els polinomis de Legendre, $P_n(\cos \theta)$ [7, 8]:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta) \quad (25)$$

Per determinar les constants A_n i B_n , realitzem un anàlisi de les condicions de contorn físiques. Definim la velocitat relativa entre el fluid i la bombolla com $\mathbf{U} = \mathbf{u}_f - \mathbf{u}_b$. La condició de no-penetració a la superfície ($r = R$) imposa que la velocitat radial del fluid ha de ser:

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = U \cos \theta \quad (26)$$

Analitzant la geometria del sistema segons la **Figura 1**:

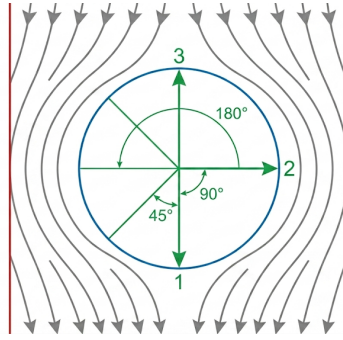


Figura 1: Esquema del camp de velocitats al voltant de la bombolla. Font: Elaboració pròpia

- **Al punt 1** ($\theta = 0^\circ$): El fluid impacta frontalment i s'oposa al moviment, tenint la velocitat radial màxima.
- **Al punt 2** ($\theta = 90^\circ$): El fluid es mou de forma tangencial a la interfície, per tant, la velocitat radial és nul·la.
- **Al punt 3** ($\theta = 180^\circ$): El fluid ocupa l'espai que deixa la bombolla, resultant en una velocitat radial negativa.

Aquesta dependència angular ($\cos \theta$) només es compleix per al polinomi de Legendre d'ordre $n = 1$. Sabent que el potencial s'ha d'anul·lar a l'infinit ($\phi \rightarrow 0$ quan $r \rightarrow \infty$), deduïm que $A = 0$. Aplicant la condició a la superfície:

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial r} \right|_{r=R} = U \cos \theta \implies -\frac{2B}{R^3} \cos \theta = U \cos \theta \implies B = -\frac{UR^3}{2} \quad (27)$$

Obtenim finalment l'expressió del potencial de velocitat[7]:

$$\phi(r, \theta) = -\frac{UR^3}{2r^2} \cos \theta \quad (28)$$

Anàlisi de l'Energia Cinètica

Per determinar la força, analitzem l'energia cinètica E_c que la bombolla cedeix a la sang circumdant[6]:

$$E_c = \int_V \frac{1}{2} \rho_f |\mathbf{u}|^2 dV = \frac{\rho_f}{2} \int_V \nabla \phi \cdot \nabla \phi dV \quad (29)$$

Utilitzant la identitat vectorial $\nabla \cdot (\phi \nabla \phi) = \phi \nabla^2 \phi + (\nabla \phi)^2$ i sabent que $\nabla^2 \phi = 0$:

$$E_c = \frac{\rho_f}{2} \int_V \nabla \cdot (\phi \nabla \phi) dV \quad (30)$$

Aplicant el teorema de la divergència (o primera identitat de Green) per transformar-la en una integral de superfície sobre la interfície de la bombolla:

$$E_c = -\frac{\rho_f}{2} \oint \phi \frac{\partial \phi}{\partial r} dA \quad (31)$$

Substituint els valors a la superfície ($r = R$):

- $\phi = -\frac{UR}{2} \cos \theta$
- $\frac{\partial \phi}{\partial r} = U \cos \theta$
- $dA = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ (per simetria axial)

L'equació resulta en:

$$E_c = -\frac{\rho_f}{2} \int_0^\pi \left(-\frac{UR}{2} \cos \theta \right) (U \cos \theta) 2\pi R^2 \sin \theta d\theta \quad (32)$$

$$E_c = \frac{\pi \rho_f R^3 U^2}{2} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{\pi \rho_f R^3 U^2}{2} \left[-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{\rho_f \pi R^3 U^2}{3} \quad (33)$$

Atès que el volum de la bombolla és $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$, podem reescriure l'energia com:

$$E_c = \frac{1}{4} \rho_f V_b U^2 \quad (34)$$

Atès que la potència subministrada és el canvi temporal de l'energia ($\frac{dE_c}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{U}$):

$$\frac{1}{2} \rho_f V_b U \frac{dU}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{U} \implies \mathbf{F}_{MA} = \frac{1}{2} \rho_f V_b \left(\frac{d\mathbf{u}_f}{dt} - \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} \right) [6] \quad (35)$$

4 Balanç Global de Forces i Dinàmica de Trajectòria

Una vegada definides totes les contribucions individuals, podem establir el balanç de quantitat de moviment per a la bombolla seguint la segona llei de Newton. L'equació vectorial del moviment és:

$$m_b \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} = \mathbf{F}_G + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_{MA} \quad (36)$$

Substituint les expressions derivades anteriorment:

$$\rho_g V_b \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} = (\rho_g - \rho_f) V_b \mathbf{g} + 6\pi\mu R(\mathbf{u}_f - \mathbf{u}_b) + \frac{1}{2}\rho_f V_b \left(\frac{d\mathbf{u}_f}{dt} - \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} \right) \quad (37)$$

Com que la densitat del gas és negligible respecte a la del fluid ($\rho_g \ll \rho_f$), podem assumir que la massa inercial pròpia de la bombolla és zero ($m_b \approx 0$). Tanmateix, la bombolla manté una inèrcia efectiva degut al terme de massa afegida. L'equació es simplifica a:

$$0 = -\rho_f V_b \mathbf{g} + 6\pi\mu R(\mathbf{u}_f - \mathbf{u}_b) + \frac{1}{2}\rho_f V_b \left(\frac{d\mathbf{u}_f}{dt} - \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} \right) \quad (38)$$

Reagrupant els termes per aïllar la variació temporal de la velocitat de la bombolla $\mathbf{u}_b$:

$$\frac{1}{2}\rho_f V_b \frac{d\mathbf{u}_b}{dt} + 6\pi\mu R\mathbf{u}_b = 6\pi\mu R\mathbf{u}_f + \frac{1}{2}\rho_f V_b \frac{d\mathbf{u}_f}{dt} - \rho_f V_b \mathbf{g} \quad (39)$$

Dividint tota l'expressió per $\frac{1}{2}\rho_f V_b$ per normalitzar el terme de la derivada, definim la constant de relaxació K (terme de frenada):

$$K = \frac{6\pi\mu R}{\frac{1}{2}\rho_f V_b} = \frac{12\pi\mu R}{\rho_f V_b} \quad (40)$$

L'equació diferencial ordinària (EDO) resultant és:

$$\frac{d\mathbf{u}_b}{dt} + K\mathbf{u}_b = K\mathbf{u}_f + \frac{d\mathbf{u}_f}{dt} - 2\mathbf{g} \quad (41)$$

4.1 Resolució per a un flux pulsant

Considerem ara el cas fisiològic real d'una artèria on el fluid es mou amb una velocitat mitjana u_m i una component oscil·latòria deguda al pols cardíac: $u_f(t) = u_m + A\sin(\omega t)$ [5]. La seva derivada temporal és $\dot{u}_f(t) = A\omega \cos(\omega t)$. Substituint en l'EDO:

$$\frac{du_b}{dt} + Ku_b = Ku_m + KA\sin(\omega t) + A\omega \cos(\omega t) - 2g \quad (42)$$

Aquesta és una EDO lineal de primer ordre. La seva solució general consta de tres termes

diferenciats:

$$u_b(t) = u_{be}(t) + u_{bm} + u_{bp}(t) \quad (43)$$

On cada component representa:

1. **Terme exponencial** (u_{be}): Representa el transitori d'acceleració inicial.
2. **Terme de velocitat mitjana** (u_{bm}): El valor de creuer de la bombolla.
3. **Terme pulsant** (u_{bp}): La resposta a l'oscil·lació del pols cardíac.

Aplicant la condició inicial $u_b(0) = u_{b0}$, la solució completa és:

$$u_b(t) = \left(u_{b0} - u_m + \frac{2g}{K}\right)e^{-Kt} + \left(u_m - \frac{2g}{K}\right) + A\sin(\omega t) \quad (44)$$

4.2 Anàlisi de la Velocitat Terminal

A partir de la solució de l'EDO, podem identificar el comportament de la bombolla en absència d'oscil·lacions ($A = 0$). En aquest cas, la bombolla assoleix una velocitat constant coneguda com a **velocitat terminal** (u_T), que s'obté quan l'acceleració s'anul·la ($\frac{du_b}{dt} = 0$):

$$u_T = u_m - \frac{2g}{K} \quad (45)$$

Substituint el valor de K definit anteriorment:

$$u_T = u_m - \frac{2g\rho_f V_b}{12\pi\mu R} \quad (46)$$

Aquesta expressió demostra que la velocitat terminal de la bombolla en el torrent sanguini depèn de l'equilibri entre la força de flotabilitat (que impulsa la deriva) i la resistència viscosa (que la frena). Al haver eliminat el terme oscil·lant es podria pensar que aquesta equació dista molt de realitat, però no es així, debut a l'elasticitat dels vasos la velocitat de la sang es quasi constant. Per tant tot i que idealment la velocitat de la sang hauria de tenir microoscil·lacions aquest model es bastant acurat

4.3 Anàlisi Biofísic Final

Podem observar que, per a temps grans ($t \gg 1/K$), el terme exponencial de la solució (44) desapareix. En aquest règim estacionari, la velocitat de la bombolla es comporta segons:

$$u_b(t) \approx u_T + A\sin(\omega t) \quad (47)$$

Substituint u_T per la seva expressió completa:

$$u_b(t) \approx \left(u_m - \frac{2g\rho_f V_b}{12\pi\mu R}\right) + A\sin(\omega t) \quad (48)$$

Fisiològicament, aquesta equació revela que la bombolla segueix perfectament el pols cardíac ($\sin \omega t$), però es manté constantment a una velocitat inferior a la de la sang ($u_b < u_f$). Aquesta "pèrdua de velocitat" respecte al flux mitjà té implicacions clíniques severes:

- **Temps de residència:** La bombolla triga més a recórrer els vasos, augmentant la probabilitat d'interaccionar amb les parets dels conductes.
- **Risc d'obstrucció:** En zones de bifurcació o vasos de petit calibre (arterioles), la deriva provocada per la flotabilitat pot desviar la bombolla cap a ramificacions crítiques, facilitant l'oclusió vascular i desencadenant un ictus embòlic[4].

4.4 Exemple Numèric i Validació Biofísica

Per quantificar el desplaçament de la bombolla, apliquem el model de velocitat terminal (u_T) obtingut a l'equació (46) utilitzant els paràmetres fisiològics definits a la Taula 1. Considerem un flux sanguini en una arteriola amb una velocitat mitjana $u_m = 0.5$ m/s [5].

Substituint els valors (previament utilitzats):

- Radi de la bombolla (R): 5×10^{-5} m
- Viscositat de la sang (μ): 3.5×10^{-3} Pa · s
- Densitat de la sang (ρ_f): 1060 kg/m³
- Volum de la bombolla (V_b): $\frac{4}{3}\pi R^3 \approx 5.24 \times 10^{-13}$ m³

Primer, calculem la constant de relaxació K (equació 40):

$$K = \frac{12\pi(3.5 \times 10^{-3})(5 \times 10^{-5})}{1060 \cdot 5.24 \times 10^{-13}} \approx 11870 \text{ s}^{-1}$$

Aquest valor de K tan elevat indica que la bombolla assoleix la seva velocitat terminal de forma gairebé instantània (en un temps $\tau = 1/K \approx 8.4 \times 10^{-5}$ s). Això es pot apreciar a la gràfica següent:

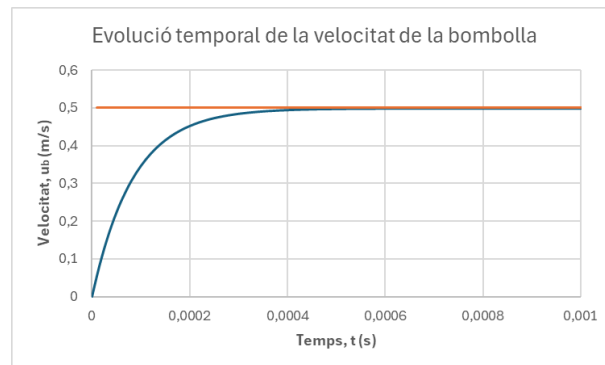


Figura 2: Evolució temporal de la velocitat de la bombolla, $u_b(t)$, a l'interior d'una arteriola. S'observa com la bombolla s'accelera ràpidament i assoleix la seva velocitat terminal d'equilibri ($u_T \approx 0,4984$ m/s) en un temps pràcticament instantani ($\tau \approx 8,4 \times 10^{-5}$ s). Aquesta velocitat terminal és gairebé idèntica a la velocitat mitjana de la sang (0,5 m/s). Representació de la funció analítica $u_b(t) = (-0,49835) \cdot e^{-11870t} + 0,49835$.

Ara calculem la velocitat terminal u_T (equació 45):

$$u_T = u_m - \frac{2g}{K} = 0.5 - \frac{2 \cdot 9.81}{11870} = 0.5 - 0.00165 = 0.49835 \text{ m/s}$$

Anàlisi de resultats:

El càlcul numèric indica que la velocitat de la bombolla ($u_T \approx 0.4984$ m/s) és pràcticament igual a la velocitat de la sang ($u_m = 0.5$ m/s), amb una diferència de només el 0.32%. Aquesta similitud demostra que, en vasos d'aquest calibre, la força d'arrossegament és suficientment gran com per fer que la bombolla es mogui a la mateixa velocitat que el fluid que l'envolta [3]. Fisiològicament, això implica que la bombolla no es queda enrere de forma significativa i segueix el corrent sanguini gairebé de forma instantània [5].

5 Conclusions i Aplicabilitat Clínica

En aquest treball hem desenvolupat un model físic integrat que aborda la resposta radial i la dinàmica de transport de les microembòlies gasoses. De l'anàlisi realitzada se'n deriven les següents conclusions clau:

- **Interdependència de forces:** S'ha demostrat que en microbombolles d'uns $50\ \mu m$, la tensió superficial no és negligible i representa prop del 17% de la pressió arterial mitjana [4]. En estats d'hipotensió clínica, aquest terme impedeix la compressió de la bombolla, facilitant l'obstrucció mecànica del vas.
- **Inèrcia efectiva i massa afegida:** Mitjançant la resolució de l'equació de Laplace per al potencial de velocitat, hem determinat que la bombolla presenta una "massa virtual" de $\frac{1}{2}\rho_f V_b$ [6]. Aquesta inèrcia efectiva és la que governa com la microembòlia respon a les acceleracions oscil·latòries del pols cardíac.
- **Detecció per Efecte Doppler:** L'anàlisi de la dinàmica translacional revela que la bombolla viatja sistemàticament més lenta que el flux sanguini ($u_b < u_f$). Aquesta diferència de velocitats és mesurable mitjançant ecografia Doppler transcraneal, on el desplaçament de freqüència de l'ona reflectida permet detectar el pas de microembòlies (senyals HITS) en temps real.
- **Prevenició de l'ictus:** El modelatge de la velocitat terminal i el temps de residència proporciona una base teòrica per predir el risc d'isquèmia. En entorns quirúrgics o de cures intensives, aquestes dades permeten optimitzar els sistemes de monitoratge per intervenir abans que la deriva cap a ramificacions crítiques del cervell desencadeni un episodi embòlic [5].

En definitiva, el model de Rayleigh-Plesset i el balanç de forces de Stokes-Newton confirmen que la biofísica de fluids és una eina essencial per entendre, detectar i prevenir patologies cardiovasculars greus.

Referències

- [1] Andrea Prosperetti. The rise of air bubbles in water. *Physics of Fluids*, 16(6):1852–1868, 2004. Analitza les observacions originals de Leonardo da Vinci sobre les trajectòries de les bombolles.
- [2] L. D. Landau and E. M. Lifshitz. *Fluid Mechanics*, volume 6 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1987.
- [3] G. K. Batchelor. *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, 2000. Capítol 4: Irrotational flow and the Rayleigh-Plesset equation.
- [4] C. M. Muth and E. S. Shank. Gas embolism. *New England Journal of Medicine*, 342(7):476–482, 2000.
- [5] John E. Hall. *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. Elsevier, 14th edition, 2020.
- [6] J. N. Newman. *Marine Hydrodynamics*. MIT Press, 1977. Referència clàssica per a la deducció de la força de massa afegida (Added Mass) i el potencial en cossos submergits.
- [7] Ángel Franco García. El potencial de una esfera conductora en un campo eléctrico uniforme. Física con ordenador (Curso Interactivo de Física). Universitat del País Basc (UPV/EHU). Fonamental per a l'aplicació de l'equació de Laplace en geometries esfèriques.
- [8] Ángel Franco García. Polinomios de legendre. Física con ordenador (Curso Interactivo de Física). Universitat del País Basc (UPV/EHU). Detalla la resolució matemàtica de les equacions lineals de segon ordre utilitzades al model.